

② 연구개발계획서(본문1)

- 본 서식은 연구개발계획서 본문1 부분으로 연구자가 작성하여 범부처 통합연구지원시스템에 **첨부하여 제출**
- 국가연구개발혁신법 시행규칙의 서식으로 사업 공고에 첨부된 최종 서식을 반드시 확인하여 작성 필요

※ 본 페이지는 제출 시 불필요하며, 삭제 후 작성

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 본 연구계획서는 주관과제 및 공동과제, 위탁과제 연구 내용을 모두 포함하여 총 연구기간에 해당하는 내용을 작성
- 1번부터 4번까지 목차별 분량은 아래 분량을 참고하여 자유롭게 설정 (제시된 작성요령은 삭제)

12개월 기준 정부지원연구개발비 규모	계획서 분량 주관 과제
연 5억원 이상 20억원 미만	55P
연 20억원 이상	제한없음

< 예시 : 55P 분량의 경우 >

1. 연구개발과제의 필요성 (9페이지 내외)
2. 연구개발과제의 목표 및 내용 (35페이지 내외)
3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계 (9페이지 내외)
4. 연구개발 결과의 활용 방안 및 기대효과 (2페이지 내외)

① 세부사업명 - ② 내역사업명 - ③ 유형명

사업명	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 전략형
	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 플랫폼형
	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 나노커넥트
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 선도형
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 경쟁형
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 도전형
	나노·소재기술개발사업 > 국가전략기술미래소재기술개발 > 미래소재
	나노·소재기술개발사업 > 국가전략기술미래소재기술개발 > 소재HUB
	나노·소재기술개발사업 > 소재글로벌영커넥트 > 소재글로벌영커넥트
	나노·소재기술개발사업 > 기반구축 > 연구기반혁신
	미래소재디스커버리지원+ > 미래소재디스커버리지원+
	첨단소재원천기술성장지원 > 첨단소재원천기술성장지원 > 성과확장형

연구개발계획서

중앙행정기관명		과학기술정보통신부		사업명		사업명						
전문기관명(해당 시 작성)		한국연구재단		사업명		내역사업명						
공고번호				연구개발과제번호								
연구개발과제명		국문	10 kg급 고속·대면적 ALD 공정 기반 고전압 나트륨이온전지용 계면 안정화 기술 및 1Ah급 파우치셀 개발									
		영문	Development of Interface Stabilization Technology and 1 Ah-Class Pouch Cells for High-Voltage Sodium-Ion Batteries Based on a 10 kg-Scale High-Throughput Large-Area ALD Process									
주관연구개발기관		기관명										
연구책임자		성명				직위						
연구개발기간		전체		YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)								
		단계 (해당 시 작성)	1단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)								
			n단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)								
		해당 연도		0단계 / 0연차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원	기관부담		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
		연구개발비	연구개발비	지방자치단체	기타()							
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계												
1단계	1년차											
	n년차											
n단계	1년차											
	n년차											
해당 연도												
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명		책임자		직위						
공동연구개발기관												
위탁연구개발기관												
연구개발기관 외 기관												
연구개발과제 실무담당자		성명				직위						

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

이
한
년

연구책임자:

주관연구개발기관의 장: (직인생략)
공동연구개발기관의 장: (직인생략)
위탁연구개발기관의 장: (직인생략)

중앙행정기관의 장 귀하

< 요약 문 > [웹입력 자료와 동일하게 작성/제출시 해당문구 삭제]

연구개발 목표				
연구개발 내용				
활용계획 및 기대효과				
국문핵심어 (8개)				
영문핵심어 (8개)				

〈 목 차 〉 [페이지 번호 반드시 기재/제출시 해당문구 삭제]

1. 연구개발과제의 필요성	
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	
3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	
4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	
6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	

< 본문 1 >

1. 연구개발과제의 필요성

1) 추진배경

2) 원천기술 기술성장 필요성

3) 원천기술 최종 응용분야 및 관련 글로벌 시장 규모

※ 산출근거 제시 요망 (근거 자료명, 산출 방법 등)

4) 원천기술 사업화를 위한 BM(Business Model)

※ 사업화 장벽 해소방안, 예상 수요기업, 글로벌 시장 진입방법 등을 포함하여 기술

5) 원천기술 사업화 성공 시 예상 파급효과

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 연구개발과제의 필요성: 연구개발과제와 관련되는 국내외 현황·문제점·전망, 국내 연구개발의 필요성, 정부 정책과의 연관성, 해당 국가연구개발사업 근거 법령 및 추진계획과의 부합성 등을 기재
 - 국가/산업의 미래 원천 기술 확보 및 응용연구 연계가 가능한 성과 창출
 - 연구 성과의 기술, 경제, 사회적 파급효과와 국가 과학기술 전략분야 기여도 등
- (첨단소재원천기술성장지원사업 신청과제 필수 포함) 보유 원천기술의 개요·현재 수준, 원천기술의 차별성·성장가능성, 원천기술의 고도화를 저해하는 기술적 난제 및 장애요인 분석, 원천기술의 적용 가능 분야, 원천기술 사업화를 위한 기술성장 지원 필요성 등

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 기존 원천기술과의 연계성 및 차별성

2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표

최종목표	o 온실가스 배출이 없는 개인용 비행기 개발
세부목표	1. 이온풍을 이용한 비행기용 추진시스템 개발 2. 500W 급 초경량 비행기용 배터리 개발 3. 고효율 초경량 태양광 패널 개발
단계별(연차별) 목표	o 1차년도 : 이온풍을 이용한 비행기의 핵심 요소 기술 개발 o 2차년도 : 이온풍을 이용한 비행기, 1차 시제품 제작 및 성능 검증 o 3차년도(단계) : o 4차년도 : o N차년도(최종) :

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 기존 원천기술과의 연계성 및 차별성 : 연구개발과제 수행을 통해 구현되는 지식, 기술(또는 공정)의 기능 및 성능 측면에서 기존 원천기술과의 차별점 및 경쟁력 기재
 - 2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표: 연구개발하고자 하는 지식, 기술(또는 공정) 등의 정성적 또는 정량적 목표를 기재
 - 연구개발과제의 단계별 목표(해당 시 작성): 연구개발과제가 단계로 구분되어 있는 경우에 단계별 목표를 기재
- ※ 필요시 최종목표와 세부목표를 구분하여 작성하되 예시를 참조

1-1) 연구개발과제 평가기준 (정성, 정량적 평가항목을 합하여 5개 내외로 설정)

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정성) 이온풍을 이용한 비행기용 추진시스템 개발	30	1	1차년도 (1 단 계 1차년도)	이온풍을 이용한 추진시스템 모델링 및 모의실험
			2차년도 (1 단 계 2차년도)	이온풍을 이용한 추진시스템 1차 시제품 제작, 성능검증
			3차년도 (1 단 계 3차년도)	이온풍을 이용한 추진시스템 성능개선, 2차 시제품 제작
			4차년도 (2 단 계 1차년도)	
			N차년도(최종) (2 단 계 2차년도)	
(정량) 이온풍 비행기 평균 이동거리	20	1,2,3,	1차년도	≥50m(바람이 없는 실내에서 0.5m 이상의 높이로 10번 시험 비행에서 평균 이동거리 측정)
			2차년도	≥100m(바람이 없는 실내에서 0.5m 이상의 높이로 10번 시험 비행에서 평균 이동거리 측정)
			3차년도 (단계)	≥100m(바람이 없는 실내에서 0.5m 이상의 높이로 10번 시험 비행에서 평균 이동거리 측정)
			4차년도	
			N차년도(최종)	
	20		1차년도	
			2차년도	
			3차년도 (단계)	
			4차년도	
			N차년도(최종)	
	20		1차년도	
			2차년도	
			3차년도 (단계)	
			4차년도	
			N차년도(최종)	

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
	10		1차년도	
			2차년도	
			3차년도 (단계)	
			4차년도	
			N차년도(최종)	
합계	100			

○ 평가항목의 설정 근거

평가항목	목표 설정근거
(정성) 이온풍을 이용한 비행기용 추진시스템 개발	전기유체역학(electrohydrodynamic, EHD) 추진력을 이용한 비행체는 별도의 연소 추진 장치 없이 공기 중에서 추력을 발생시키는 EHD 현상을 사용하는 장치로서, 태양광 비행기 운영에 있어 부족한 추진력의 보완이나 고고도 비행기의 고속 비행용 추진력으로 활용에 적합하여 온실가스 배출 없는 비행체 개발의 핵심 기술임.
(정량) 이온풍 비행기 평균 이동거리	세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있는 미국 MIT의 이온풍 비행기의 최대 평균이동거리는 정량적 평가방법과 동일 환경에서 60m, 제시된 평가주안점은 세계 최고 수준의 기술임

○ 필수 및 자율 성과지표 현황

※ 하단 양식을 활용하여 필수와 자율지표 기재하되, RFP의 필수 성과지표의 항목 및 성능목표치는 하향 제시하거나 삭제할 수 없음

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수 / 자율 선택	경량 고성능 철계소재	밀도	≤6.3 g/cc	≤6.4 g/cc	≤6.4 g/cc	공인시험성적서	ASTM B962/B962M
		상온 인장강도	≥800 MPa	≥900 MPa	≥900 MPa	공인시험성적서	ASTM E8/E8M
		고온 인장강도 (@700C)	700 MPa	-	-	공인시험성적서	ASTM E21
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-		특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-		특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-		특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-		기여율 50% 이상만 성과인정
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-		특기사항 참고
	시작품		자율제시	-	-		상기성능을 모두 만족하는 시작품 제시
	기술이전		≥3.65억원 (선급금 20% 이상)	-	-		기여율 50% 이상만 성과인정

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표: 연구개발하고자 하는 지식, 기술(또는 공정) 등의 정성적 또는 정량적 목표를 기재
 - 연구개발과제의 단계별 목표(해당 시 작성): 연구개발과제가 단계로 구분되어 있는 경우에 단계별 목표를 기재
 - ※ 필요시 최종목표와 세부목표를 구분하여 작성하되 예시를 참조
 - 2) 연구개발과제 평가기준: 정성적, 정량적 평가항목을 합하여 5개 내외로 설정하고, 가중치의 합을 100%로 설정
 - 향후 단계평가 및 최종평가 시 연구목표의 달성여부(70점)를 판단하기 위함
 - 논문, 특허 등의 성과목표치가 아닌, 연구개발의 탁월성을 입증하는 대표 항목을 기술
 - 평가항목 중 정량적 지표에는 연구 및 실험의 조건/환경 등을 포함하여 작성
 - ※ 평가항목의 설정근거는 목표의 설정 이유를 현재 국내외 기술수준 등에 근거하여 기술(성능수준을 정량화할 수 있는 경우 세계 최고 수준의 보유국, 보유기관과 해당 수준을 함께 제시)
 - 3) 성과지표 현황: 본 과제에서 달성하고자 하는 필수 및 자율 성과지표를 RFP를 참고하여 기재
-

2) 연구개발과제의 내용

작성 요령 (제출 시 삭제)

연구개발과제의 내용

- 연구개발 내용 및 방법에는 연차별, 수행과제별로 연구 목표를 달성하기 위한 구체적인 연구내용, 접근방식 등을 기술
- 정보수집, 전문가 확보, 다른 기관과의 협조 방안 및 연구개발의 목표달성과 문제점 해결을 위하여 적용하려는 연구개발 방법론(접근 방법) 등을 기술
- 기업이 주관하는 과제는 기업 위치에서 기술정보 수집, 전문가 확보, 연구개발방법론(접근 방법) 등에 대해 서술함.
- 위탁과제, 외부 용역을 활용하는 경우 이에 대한 필요성 및 구체적인 방법을 기술

3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

(1) 연구개발과제 수행일정

1차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
계획수립 및 자료조사													
설계도면 작성													
시험 장비													
전체시스템 구성													
주요평가방법에 따른 성능평가항목 결정													
실험실에서 성능평가 모의 실험													
성능평가 표준방법 확립													
1차 시제품 설계도면 작성													
1차 시제품 가공 및 평가													
2차 년도													
N차년도													

작성 요령 (제출 시 삭제)

추진일정

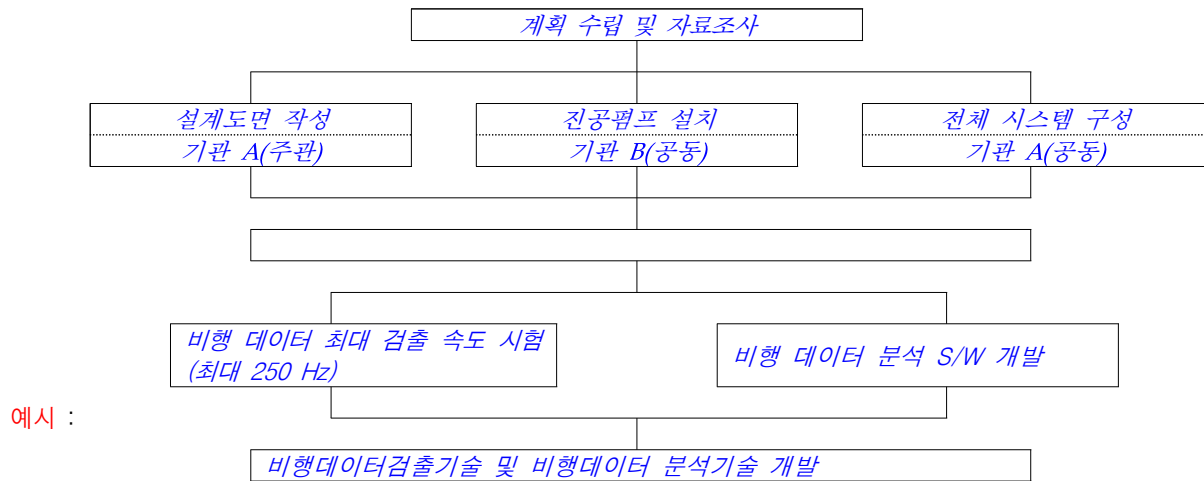
- 추진일정의 '1' 은 연구개시 월(1개월 차, 2개월 차)을 의미함(1차년도가 9개월인 경우, 1~9까지 기입)

(2) 연구개발과제의 주요 결과물

3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략 · 방법

2) 연구개발과제의 추진체계



작성 요령 (제출 시 삭제)

연구개발과제의 추진체계

- 추진체계에는 연구개발 최종 목표를 달성하기 위해 연구개발하려는 내용의 추진체계를 도식적으로 표시 (연도별 또는 단계별 등 자유롭게 작성)

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

2) 연구개발성과의 기대효과

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 활용방안: 예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술하고, 이에 따른 기업화, 추가연구, 기술 이전 등을 서술
- 2) 기대효과: 연구자 입장에서 기대되는 성과를 기술적 측면, 경제 · 산업적 측면과 사회적 측면으로 구분하여 기술

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

(아래 목차는 예시로 기술 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 국내외 시장 동향

- (1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황
- (2) 국내외 주요 수요처 현황

(3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

3) 표준화 전략

4) 사업화 계획

(1) 사업화 전략

(2) 투자 계획

(3) 생산 계획

(4) 해외시장 진출 계획

(5) 사업화에 따른 기대 효과

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 국내외 시장동향: 본 과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품과 직접적으로 관련되는 시장동향 기재
 - (1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황: 국내외 국외로 구분하여 현재 및 연구개발과제 종료 후 일정시점에 각각 예상되는 시장규모 및 수출입 현황
 - (2) 국내외 주요 수요처 현황: 국내외 주요 수요처(기업)명, 국가명, 수요량, 관련 제품 등
 - (3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황: 국내외 국외로 구분하여 연구개발 내용과 관련한 경쟁기관 및 기술현황 등
- 2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 : 국내외 지식재산권 보유기관 및 경쟁기관을 구분하여 관련 현황 기재
- 3) 표준화 전략 : 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품과 관련된 국내외 표준화 전략 등
- 4) 사업화계획
 - (1) 사업화 전략 : 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 홍보, 판로 확보, 판매 전략 등
 - (2) 투자계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 사업화를 위한 연구개발기관의 투자계획 등
 - (3) 생산계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 제품의 생산계획 등
 - (4) 해외시장 진출계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 제품의 해외시장 진출계획 등
 - (5) 사업화에 따른 기대효과: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 사업화를 통한 고용창출 효과, 경제 기여도, 사회가치 기여도, 지역 내 파급효과 등

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

(연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다)

1) 안전조치 이행계획

2) 보안조치 이행계획

3) 그 밖의 조치사항 이행계획

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 안전조치 이행계획: 안전책임자의 지정·운영, 안전교육 실시, 안전사고 발생 시 보고 및 조치계획, 사고발생 시 대처방안 및 행동요령을 기재합니다[해당 기술 관련 안전기준 준수방안 및 연구개발과제 수행 중 및 종료 후 안전점검(일상·정기·특별 안전점검 등), 정밀안전진단의 실시계획 등을 포함].
 - 2) 보안조치 이행계획: 연구자 보안교육, 연구시설 및 연구관리시스템에 대한 보안조치 사항, 외국인·외국기관·단체와 공동으로 수행 중인 경우 보안조치사항, 영 제44조제2항제3호에 따른 보안사고 예방·대응 방안 등을 기재합니다.
 - 3) 그 밖의 조치사항 이행계획: 유전자 변형 생물체 연구시설 및 수입신고 현황 등 안전 및 보안 관련하여 연구개발과제별로 요구되는 사항을 기재합니다.
-

※ 연구개발계획서 작성 과정에서 생성형 AI 도구를 작성한 경우, 해당 연구개발계획서 내 적절한 위치에 AI 도구 사용내역을 기술할 것을 권장함